

Limites Informacionais, Observabilidade Estatística e Deriva Estocástica em Sistemas de Detecção de Anomalias: uma Formulação Matemática e Empírica

Autor: Gabriel

Revisão e compilação acadêmica: Manus AI

Resumo

A indústria de cibersegurança e a pesquisa acadêmica frequentemente tratam a detecção comportamental de ameaças como um problema de otimização algorítmica. Este artigo propõe uma formulação complementar: a detectabilidade é limitada pela informação sobre o estado do sistema que efetivamente chega ao observador e é afetada pela não estacionariedade do ambiente. Modelamos a detecção como uma cadeia de comunicação ruidosa, na qual o estado oculto do ator é projetado em telemetria observável e, posteriormente, inferido por um detector. A desigualdade de processamento de dados estabelece que a inferência não pode conter mais informação sobre o estado original do que a observação recebida. A desigualdade de Fano, por sua vez, fornece um limite inferior para o erro de qualquer estimador baseado nessa telemetria. Introduzimos o Índice de Informação Observável, uma versão qualificada do índice de observabilidade estatística, e distinguimos a incerteza observacional residual de uma política adversarial que busca maximizar a ambiguidade. Também revisamos o axioma de conservação de evidência, substituindo uma soma geral de informações por uma formulação que reconhece redundância, dependência e sinergia entre sensores. Por fim, tratamos a distância de Wasserstein como variável explicativa de deriva, sem assumir que seu aumento implique necessariamente redução monotônica do AUROC, e propomos um modelo falsificável que relaciona informação disponível, incerteza residual, deriva e contexto operacional. A tese central é que a defesa deve otimizar não apenas o modelo de inferência, mas também o canal de observação e o valor da informação coletada.

Palavras-chave: teoria da informação; observabilidade estatística; detecção de anomalias; concept drift; distância de Wasserstein; cibersegurança.

1. Introdução: além do “detector infinito”

O ecossistema contemporâneo de defesa cibernética — incluindo soluções de Detecção e Resposta de Endpoints (EDR), plataformas de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM) e classificadores baseados em aprendizado de máquina — é

frequentemente orientado pela premissa de que arquiteturas analíticas mais sofisticadas produzirão capacidade de detecção continuamente superior. Essa perspectiva caracteriza o desafio defensivo como a busca por um detector capaz de isolar qualquer atividade maliciosa mediante recursos computacionais e complexidade algorítmica suficientes.

Este artigo sustenta uma tese mais restrita e testável. A detecção comportamental pode ser analisada como um problema de comunicação de informações sobre um canal ruidoso, no qual o desempenho é condicionado pela relação entre o estado oculto e a telemetria observada. Um modelo mais complexo pode extrair melhor a informação disponível, mas não pode criar informação ausente do canal. Além disso, a distribuição dos dados pode mudar ao longo do tempo, alterando a relação entre a telemetria e o estado que se pretende inferir.

A contribuição do trabalho é organizar esse argumento em quatro níveis: observação, informação, deriva e decisão. O texto separa resultados estabelecidos da teoria da informação, consequências matemáticas do modelo proposto e hipóteses que ainda dependem de validação empírica.

2. Fundamentação teórica: detecção como canal de informação

2.1 Modelo de observação e inferência

Seja S o estado real, ou estado oculto, do sistema ou do ator; seja Y a telemetria observável; e seja $\hat{S}$ a inferência produzida pelo detector. O processo pode ser representado pela cadeia de Markov

$$S \longrightarrow Y \longrightarrow \hat{S}.$$

A variável S pode assumir estados binários ou categóricos, como legítimo e malicioso, enquanto Y pode incluir chamadas de sistema, eventos de execução, metadados de arquivos, fluxos de rede e relações topológicas. O detector transforma a telemetria em uma estimativa $\hat{S}$.

2.2 Informação mútua e limite de processamento

A informação mútua entre o estado e a telemetria é

$$I(S; Y) = H(S) - H(S | Y),$$

onde $H(S)$ é a entropia do estado e $H(S | Y)$ é a incerteza residual após a observação. Para a cadeia acima, a desigualdade de processamento de dados implica

$$I(S; \hat{S}) \leq I(S; Y).$$

Esse resultado não afirma que um detector específico atinja o limite, mas estabelece que nenhum pós-processamento baseado exclusivamente em Y pode obter mais informação sobre S do que aquela disponível na própria observação. Portanto,

um modelo melhor não implica informação nova; ele pode apenas aproximar melhor o limite informacional do canal.

Quando as ações maliciosas não alteram de maneira discriminativa a distribuição da telemetria, $I(S; Y)$ pode ser baixo, tornando a distinção estatística difícil ou inviável sob o modelo adotado.

3. Incerteza residual, desigualdade de Fano e envelope de discrição

3.1 Limite inferior do erro

Considere um espaço finito de estados $\mathcal{A}$, uma variável de estado A , uma observação T e um estimador baseado em T , com probabilidade de erro $P_e = \Pr(\hat{A} \neq A)$. A forma geral da desigualdade de Fano é

$$H(A | T) \leq h(P_e) + P_e \log(|\mathcal{A}| - 1),$$

onde $h(\cdot)$ é a entropia binária. A partir dela podem ser obtidos limites inferiores para P_e ; uma forma simplificada, sob convenções usuais de logaritmo e cardinalidade, é

$$P_e \geq \frac{H(A | T) - 1}{\log |\mathcal{A}|}.$$

Assim, Fano **estabelece um piso de erro para qualquer estimador baseado na telemetria observada**. Não é correto concluir, sem hipóteses adicionais, que a desigualdade “prova a existência de um detector máximo”. O resultado limita o que qualquer detector pode alcançar, mas não determina sozinho a arquitetura ótima nem garante que o limite seja atingível.

3.2 Incerteza observacional residual e componente adversarial

O termo $H(A | T)$ representa a incerteza residual sobre o estado após a observação. Essa incerteza não é necessariamente adversarial: pode decorrer de sensores incompletos, ruído, estados indistinguíveis, comportamentos legítimos semelhantes, compressão, perda temporal, criptografia ou limitações de instrumentação.

O componente adversarial surge quando um agente escolhe uma política com o objetivo de preservar ou maximizar essa ambiguidade. Uma formulação conceitual é

$$\pi_A^* \in \arg \max_{\pi_A} H(A | T; \pi_A),$$

sujeita às restrições operacionais e estratégicas do ambiente. Neste artigo, denominamos **envelope de discrição** a região em que a incerteza residual é suficientemente alta para impedir, sob um critério especificado, uma discriminação confiável entre atividade maliciosa e variação legítima. O envelope é, portanto, uma propriedade conjunta do canal, do ambiente, do critério de decisão e, quando aplicável, da política adversarial.

4. Teoria da Observabilidade Estatística

4.1 Espaço de estados e operador de observação

Seja $\mathcal{S}$ o espaço de estados de um sistema computacional, incluindo memória, hierarquia de processos, contexto de execução, estado do kernel e dependências temporais. O estado verdadeiro $s \in \mathcal{S}$ não é diretamente acessível. Um operador de observação produz a telemetria

$$O : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Como esse operador pode não ser injetivo, podem existir estados distintos $s_i \neq s_j$ tais que $O(s_i) = O(s_j)$. Essa não-injetividade formaliza uma fonte de perda de informação, embora a análise probabilística completa dependa também das distribuições de estados e observações.

4.2 Índice de Informação Observável

Propomos o índice normalizado

$$\Omega = \frac{I(S; Y)}{H(S)}, \quad H(S) > 0.$$

Pela desigualdade $I(S; Y) \leq H(S)$, temos $0 \leq \Omega \leq 1$. Para evitar uma interpretação operacional excessivamente forte, denominamos Ω **Índice de Informação Observável**.

Quando $\Omega = 1$, vale $H(S | Y) = 0$, o que significa que o estado é determinado por Y quase certamente dentro do modelo probabilístico adotado. Isso não equivale, por si só, a afirmar observabilidade completa em qualquer sentido físico ou operacional.

O caso $\Omega = 0$ indica independência entre S e Y no modelo considerado, e não necessariamente “cegueira total” em todos os modelos ou sob outras fontes de evidência.

4.3 Hipóteses e limites dos axiomas

O trabalho adota as seguintes hipóteses de investigação:

1. **Observabilidade limitada:** em ambientes não estacionários, a observação indireta tende a deixar incerteza residual; a universalidade dessa afirmação depende da classe de sistemas estudada.
2. **Saturação da observabilidade:** aumentar o volume de telemetria não garante que $H(S | Y)$ tenda a zero, especialmente quando a nova telemetria é redundante ou o operador permanece não injetivo.
3. **Composição não aditiva da evidência:** se $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$, em geral $I(S; Y) \neq \sum_i I(S; Y_i)$, devido a redundância, dependência, informação compartilhada e sinergia.
4. **Deriva e desalinhamento:** alterações na distribuição operacional podem reduzir a utilidade de um detector não recalibrado, mas a direção e a magnitude do efeito devem ser estimadas empiricamente.

Uma decomposição mais defensável da informação conjunta pode ser feita por informação incremental,

$$I(S; Y_1, \dots, Y_n) = \sum_{i=1}^n I(S; Y_i | Y_1, \dots, Y_{i-1}),$$

embora a interpretação dos termos dependa da ordem escolhida e das dependências entre sensores. Dessa forma, a integração de EDR, SIEM e NDR deve ser avaliada pela informação adicional efetivamente fornecida, e não apenas pelo número de fontes coletadas.

5. Deriva estatística e capacidade de detecção

Seja $P_0(X)$ a distribuição de referência no treinamento e $Q_t(X)$ a distribuição observada em produção no instante t . A distância de Wasserstein-1,

$$W_1(P_0, Q_t),$$

pode ser usada como variável explicativa da deriva, pois mede uma forma de custo de transporte entre distribuições. Contudo, um aumento de W_1 **não implica universalmente** redução do AUROC: um detector pode ser robusto a determinadas mudanças ou a deriva em regiões irrelevantes para a decisão.

Propomos, portanto, investigar empiricamente uma relação do tipo

$$D_t = g(I(A; T_t), W_1(P_0, Q_t), H(A | T_t), C_t),$$

em que D_t é uma medida de desempenho ou capacidade de decisão e C_t representa o contexto operacional. A forma reduzida

$$D_t \approx g(I_t, W_t)$$

é uma hipótese testável, não uma lei universal. O modelo exponencial anteriormente proposto, $D(t) = D_0 e^{-\lambda E(t)}$, deve ser tratado como hipótese paramétrica concorrente, a ser comparada com alternativas por validação fora da amostra.

6. Validação metodológica e framework SERF

O Stochastic Evasion Research Framework (SERF) organiza a análise em quatro representações: **Static**, **Runtime**, **Latent** e **Distributed**. Para cada representação, pode-se estimar a deriva entre uma distribuição de referência e uma distribuição operacional:

$$W_1(P_{static}, Q_{static}), \quad W_1(P_{runtime}, Q_{runtime}),$$

$$W_1(P_{latent}, Q_{latent}), \quad W_1(P_{graph}, Q_{graph}).$$

Essa estrutura permite investigar qual representação retém maior informação discriminativa sob deriva. A hipótese correspondente é mensurável: para uma tarefa, orçamento e ambiente definidos, diferentes representações apresentarão diferentes taxas de retenção de informação e diferentes perfis de degradação.

6.1 Simulação numérica

O motor de deriva pode simular perturbações estocásticas por meio de

$$\Delta X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \Delta t).$$

A tabela abaixo reproduz os valores do estudo exploratório original. Como não são fornecidos detalhes suficientes sobre sementes aleatórias, geração dos dados, intervalos de confiança, calibração ou protocolo de repetição, os resultados devem ser interpretados como **ilustração numérica**, e não como confirmação universal da teoria.

Passo temporal	Distância de Wasserstein W_1	AUROC	Estado do sistema
0	0,0000	0,9920	Estabilidade inicial (baseline)
5	0,0458	0,9908	Início da deriva operacional
10	0,0984	0,9812	Erosão gradual da margem
15	0,1345	0,9754	Deriva acentuada
20	0,1776	0,9630	Aproximação da zona crítica
24	0,1973	0,9685	Desempenho degradado, com recuperação parcial no último ponto

A recuperação do AUROC no passo 24 mostra por que a monotonicidade não deve ser presumida. A análise adequada deve estimar associação, incerteza e possíveis não linearidades, controlando o contexto operacional e repetindo a simulação sob diferentes sementes e configurações.

7. Valor da informação e decisão defensiva

A ampliação do canal informacional não deve significar coletar indiscriminadamente todos os dados. Além da informação discriminativa, a telemetria envolve custo computacional, armazenamento, latência, privacidade, sobrecarga operacional e complexidade de governança.

Propomos o valor da informação de uma variável ou fonte X como conceito de investigação:

$$VOI(X) = \frac{\Delta I(A; Y)}{\text{Custo}(X)},$$

com a ressalva de que o numerador deve ser definido como ganho incremental, por exemplo $I(A; Y, X) - I(A; Y)$, e que o custo pode ser multidimensional. Essa formulação desloca a recomendação de “coletar tudo” para **maximizar informação discriminativa por unidade de custo**, respeitando requisitos de privacidade e segurança.

8. Discussão

O arcabouço proposto evidencia um limite para o paradigma de complexidade crescente. Depois que o detector extrai adequadamente a informação disponível em Y , aumentar a capacidade do modelo não deve, por si só, superar o limite imposto por $I(S; Y)$. Essa afirmação é uma consequência do modelo de cadeia de Markov e da desigualdade de processamento de dados; já a magnitude prática do ganho obtido por novos sensores, representações ou algoritmos é uma questão empírica.

A tese pode ser resumida em quatro transições: **observabilidade** define o que pode ser visto; **informação** quantifica o que a telemetria preserva; **deriva** descreve como essa relação muda no tempo; e **decisão** incorpora desempenho, custo e risco operacional. O resultado é uma agenda de pesquisa orientada não apenas a modelos melhores, mas a canais de observação mais informativos e decisões mais eficientes.

9. Conclusão

A detectabilidade computacional é limitada pela informação disponível ao observador. A desigualdade de processamento de dados formaliza que a inferência não pode recuperar mais informação sobre o estado original do que aquela contida na telemetria, enquanto a desigualdade de Fano fornece um limite inferior para o erro de estimadores baseados nessa observação. A incerteza residual deve ser distinguida de uma estratégia adversarial de preservação de ambiguidade.

A deriva modifica a distribuição da informação e pode degradar o desempenho, mas não há fundamento para assumir uma relação monotônica universal entre distância de Wasserstein e AUROC. O framework SERF oferece uma estrutura para comparar deriva estrutural, comportamental, latente e topológica. Finalmente, o valor da informação permite integrar ganho discriminativo e custo de coleta. Assim, a defesa deve buscar a combinação de **melhor informação, melhor inferência e melhor decisão**, submetida a hipóteses falsificáveis e validação empírica rigorosa.

Referências

[1] Ghostwire, G. (2026). Quantifying Detectability Degradation in Non-Stationary Computational Environments. Pesquisa independente.

- [2] Manus AI. (2026). Compilation and Formal Synthesis of Statistical Observability Theory. Compilação acadêmica.
- [3] Chaudhary, V. (2026). Counter-Swarm Cyber Operations: A Contemporary Analysis of Autonomous Offensive and Defensive Agent Architectures. SSRN Electronic Journal.
- [4] Ghostwire, G. (2026). The Informational Limits of Behavioral Detection in Cybersecurity. Pesquisa independente.
- [5] Shannon, C. E. (1948). “A Mathematical Theory of Communication.” Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423; 27(4), 623–656.
- [6] Fano, R. M. (1961). Transmission of Information: A Statistical Theory of Communications. MIT Press.
- [7] Ghostwire, G. (2026). Statistical Observability Theory (SOT): Towards a Mathematical Foundation for Statistical Detection in Computational Systems. Pesquisa independente.
- [8] Villani, C. (2009). Optimal Transport: Old and New. Springer.